

Cuestión 1 · Paneles solares vs. combustibles fósiles

Cuestión única y obligatoria · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Se está estudiando la posibilidad de poner paneles solares en la cubierta del edificio de un colegio. Antes de tomar una decisión, se debe realizar una valoración crítica de esta tecnología frente a las energías combustibles fósiles que están siendo usadas en el colegio en la actualidad.

- Razone brevemente dos argumentos desde el punto de vista de la sostenibilidad, por los que se debería utilizar esta tecnología de generación. (1 punto)
- Analice brevemente dos partidas económicas que deberían tenerse en cuenta en el apartado del presupuesto de este proyecto técnico. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se trata de una pregunta de **carácter competencial**: no hay cálculo, sino argumentación razonada. Aplicaremos:

- El concepto de **sostenibilidad** en sus tres dimensiones (ambiental, económica y social), comparando una fuente renovable (solar fotovoltaica) con una fuente fósil no renovable.
- La estructura de un **presupuesto de proyecto técnico**: distinguir entre inversión inicial (CAPEX) y costes de explotación/mantenimiento (OPEX), y cómo se traducen en ahorro futuro.

a) Argumentos de sostenibilidad

1. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: la energía solar fotovoltaica no emite CO₂ ni otros contaminantes durante su funcionamiento, mientras que la combustión de gas natural, gasóleo o carbón sí lo hace, contribuyendo al cambio climático y a la contaminación atmosférica local.

2. Carácter renovable e inagotable del recurso: el sol es una fuente de energía prácticamente inagotable a escala humana, frente al carácter finito de los combustibles fósiles, cuyas reservas se agotan y cuya extracción tiene un fuerte impacto ambiental (minería, vertidos, dependencia energética exterior).

Resultado: menor huella de carbono y menor dependencia de un recurso agotable y contaminante.

b) Partidas económicas del presupuesto

1. Inversión inicial (CAPEX): coste de los paneles fotovoltaicos, inversores, estructura de soporte sobre cubierta, cableado, protecciones eléctricas y mano de obra de instalación.

2. Costes de explotación y mantenimiento frente al ahorro generado (OPEX vs. ahorro): mantenimiento y limpieza periódica de los paneles, sustitución del inversor a medio plazo, seguros; frente al ahorro anual en la factura eléctrica del colegio, que determina el **periodo de amortización** de la inversión.

Resultado: el proyecto debe valorar inversión inicial, mantenimiento y ahorro/amortización a lo largo de la vida útil de la instalación.